

INITIATION A LA FONCTION DE TRAVAIL

Utiliser des outils d'IA dans un contexte de projet de données

L'IA au service du spécialiste de données

2

- ❑ Objectif global : Intégrer les outils d'IA générative non pas comme des gadgets, mais comme des piliers de votre flux de travail.
- ❑ Ce que nous allons couvrir ensemble :
 - ▣ Comprendre le paysage : De l'algorithme classique à l'IA qui écrit du code.
 - ▣ Booster sa productivité : Automatiser les tâches répétitives (nettoyage, conversion, documentation).
 - ▣ L'éthique et la sécurité : Savoir où s'arrêter pour protéger les données de l'entreprise.
 - ▣ Pratique réelle : Expérimenter avec des outils et des méthodes de "Prompt Engineering".
- ❑ Important : L'IA ne remplacera pas le spécialiste de données, mais le spécialiste qui utilise l'IA remplacera celui qui ne l'utilise pas.

Le paysage de l'Intelligence Artificielle

3

□ Petit lexique de l'IA :

- Intelligence Artificielle (IA) : Discipline visant à simuler l'intelligence humaine.
- Apprentissage automatique (Machine Learning) : Capacité d'un système à apprendre à partir de données sans être explicitement programmé.
- Réseaux de neurones : Modèles inspirés du cerveau humain, excellents pour reconnaître des motifs complexes (images, voix).
- IA Générative (GenAI) : Sous-ensemble capable de créer du contenu neuf (texte, code, images) à partir d'un apprentissage massif.
- Les LLM (Large Language Models) :
 - Définition : Modèles de langage géants entraînés sur des quantités massives de texte.
 - Pourquoi pour nous ? Ils "comprennent" la logique des langages informatiques (SQL, Python, JSON).
 - Exemples : GPT-4 (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google), Llama (Meta).
 - Le lien avec l'IA Générative : Les LLM sont le moteur qui permet de générer du contenu (code, texte, schémas) à partir d'une simple phrase.

Le concept de "Spécialiste augmenté"

4

- Un changement de posture :
 - ▣ Hier : L'artisan qui forge chaque pièce à la main (Écriture manuelle de chaque ligne de code).
 - ▣ Aujourd'hui : L'ingénieur qui utilise des machines de précision pour assembler des systèmes complexes.
- La nouvelle répartition du temps :
 - ▣ Avant : 80% du temps sur la syntaxe et le débogage / 20% sur la logique et l'architecture.
 - ▣ Augmenté : 20% sur la génération assistée / 80% sur la validation, la sécurité et l'optimisation.
- Vos nouvelles "Super-compétences" :
 - ▣ Esprit critique : Savoir quand l'IA "hallucine" (invente des solutions fausses).
 - ▣ Capacité de synthèse : Savoir expliquer un problème complexe à une machine.
 - ▣ Intégration : Savoir assembler plusieurs morceaux de code générés en une solution cohérente.
- La valeur ajoutée du spécialiste :
 - ▣ L'IA connaît la syntaxe, mais VOUS connaissez le contexte métier (les besoins de votre client).
 - ▣ Le spécialiste augmenté produit plus vite, avec moins d'erreurs répétitives, et se concentre sur les problèmes complexes.

Le nouveau cycle de travail (Le Workflow IA)

5

- Étape 1 : Conception & Intention (L'Humain)
 - ▣ Définir précisément le problème technique à résoudre.
 - ▣ Choisir la stratégie (ex: "Je veux transformer ce JSON en table SQL").
- Étape 2 : Requête & Génération (L'Humain + IA)
 - ▣ Rédiger un prompt structuré.
 - ▣ L'IA génère une première version du code ou de la structure.
- Étape 3 : Critique & Ajustement (L'Humain + IA)
 - ▣ Tester le code : Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il respecte les normes ?
 - ▣ Demander des corrections à l'IA si nécessaire ("Optimise la performance", "Ajoute des commentaires").
- Étape 4 : Intégration & Sécurisation (L'Humain)
 - ▣ Insérer le morceau de solution dans le projet global.
 - ▣ Valider que les données sensibles ne sont pas exposées.
- Règles d'or :
 - ▣ "Trust, but Verify" (Faire confiance, mais vérifier).
 - ▣ L'IA est votre stagiaire très rapide, pas votre patron.

L'IA selon vos rôles

6

- Comment l'IA aide-t-elle nos "rôles" de la donnée ?
 - ▣ Spécialiste de données (Votre rôle)
 - Cas 1 : "Génère un script Python pour convertir ce fichier XML complexe en une table SQL."
 - Cas 2 : "Rédige la documentation technique de cette base de données à partir de mon schéma."
 - ▣ Analyste de données / Analyste d'affaires (BA)
 - Cas 1 : "Propose 3 indicateurs clés (KPI) pour mesurer la performance des ventes d'une librairie."
 - Cas 2 : "Analyse ce tableau de résultats et résume les 3 tendances principales en quelques points."
 - ▣ Architecte de données
 - Cas 1 : "Dessine-moi une structure de données optimale pour gérer un inventaire multi-boutiques."
 - Cas 2 : "Compare les avantages de stocker ces données sur Azure vs AWS pour une petite PME."
 - ▣ Développeur (Application/BI)
 - Cas 1 : "Crée une requête SQL pour afficher les 10 meilleurs clients du mois dernier."
 - Cas 2 : "Trouve l'erreur dans ce code qui empêche l'affichage des dates au format québécois."
 - ▣ Testeur (QA)
 - Cas 1 : "Génère un jeu de 50 fausses données (noms, adresses, courriels) pour tester mon système."
 - Cas 2 : "Énumère les cas limites (edge cases) à tester pour un formulaire d'inscription d'étudiants."



Discussion ouverte : Peurs vs Opportunités

7

- Questions légitimes :
 - ▣ Selon vous, l'IA va-t-elle remplacer le spécialiste de données ?
 - ▣ Quels sont les types de tâches que vous aimeriez déléguer à une IA dès demain ?
 - ▣ Quels sont les risques si on fait une confiance aveugle à l'IA ?
 - ▣ Objectif : Comprendre que l'outil est puissant mais nécessite un pilote qualifié.

Panorama des outils d'IA

8

- ❑ Les généralistes (Agents conversationnels) :
 - ❑ ChatGPT (OpenAI) : Le pionnier, très polyvalent pour le code et la logique.
 - ❑ Gemini (Google) : Fort pour l'intégration avec l'écosystème Cloud et l'analyse de documents.
 - ❑ Claude (Anthropic) : Réputé pour son écriture naturelle et sa précision dans le respect des consignes.
- ❑ Les spécialistes (Assistants de code) :
 - ❑ GitHub Copilot : Directement intégré dans votre éditeur (VS Code). Il suggère du code en temps réel pendant que vous tapez.
 - ❑ Cursor : Un éditeur de code entièrement bâti autour de l'IA.
- ❑ Pourquoi plusieurs outils ?
 - ❑ Chaque modèle a sa "personnalité".
 - ❑ Un spécialiste de données teste souvent un problème complexe sur deux modèles différents pour comparer les solutions.

Cas d'usage 1 - La documentation technique

9

- Le problème :
 - ▣ La documentation est cruciale mais souvent délaissée car chronophage.
- Ce que l'IA peut faire pour vous :
 - ▣ Générer un "Dictionnaire de données" à partir d'un script SQL.
 - ▣ Expliquer en langage clair une fonction complexe que vous venez d'écrire.
 - ▣ Créer un fichier "README" professionnel pour expliquer comment utiliser votre solution.
- Exemple de demande (Prompt) :
 - ▣ « Voici mon code SQL pour le calcul des taxes. Génère une documentation sous forme de tableau expliquant le rôle de chaque variable et les règles de calcul utilisées. »

Cas d'usage 2 - Migration et Transformation

10

- Le défi :
 - ▣ Recevoir des données dans un format illisible ou incompatible (ex: vieux fichiers texte, XML complexe).
- La solution IA :
 - ▣ Convertir instantanément des structures (ex: CSV vers JSON, ou SQL vers NoSQL).
 - ▣ Créer des scripts de "mapping" : Faire correspondre les colonnes du vieux système vers le nouveau.
- Exemple concret :
 - ▣ Vous avez 50 colonnes de données client. L'IA peut générer le script qui renomme et réorganise ces colonnes pour qu'elles entrent parfaitement dans votre nouvelle base de données.
 - ▣ "Transforme ce fichier CSV de ventes en un objet JSON structuré par catégorie de produit."

Cas d'usage 3 - Nettoyage automatisé

11

- Le travail ingrat du spécialiste :
 - ▣ Nettoyer les erreurs de saisie humaine.
- L'apport de l'IA :
 - ▣ Détection de motifs : Repérer les formats de courriels invalides ou les codes postaux erronés.
 - ▣ Standardisation : Mettre tous les numéros de téléphone au même format (ex: +1 514...).
 - ▣ Complétion : Suggérer la ville manquante à partir d'un code postal.
- Mise en garde :
 - ▣ L'IA peut "inventer" des données pour combler les trous (hallucination).
 - ▣ Toujours vérifier les données nettoyées avec un échantillon de contrôle.

Démo Flash - L'IA en action

12

- Scénario de la démo :
 - ▣ On prend un fichier texte mal structuré.
 - ▣ On demande à l'IA de le transformer en table propre.
 - ▣ On lui demande de générer le code Python pour automatiser ce nettoyage à l'avenir.
- Observation :
 - ▣ Regardez la vitesse d'exécution par rapport à un codage manuel.
 - ▣ Notez aussi que le code généré nécessite de petites corrections pour être parfait.

Démo Flash - L'IA en action

13

- ❑ Voici le fichier à utiliser :
 - ❑ PRODUIT: Laptop-X1 ; PRIX: 1200,50\$; DATE: 2023/01/12 ; CLIENT: jean Tremblay (j.tremblay@email.com)
 - ❑ PRODUIT: Souris_Sans_Fil ; PRIX: 25.99 ; DATE: 15-02-2023 ; CLIENT: SARAH MARTIN (SMARTIN@GMAIL.COM)
 - ❑ PRODUIT: Écran 27 pouces ; PRIX: 350 ; DATE: 2023.03.10 ; CLIENT: luc dubois (LUC.D@PROVIDER.NET)
 - ❑ Note pour le boss: La souris a été vendue avec un rabais de 5%.
 - ❑ PRODUIT: Clavier-Mécano ; PRIX: 110,00\$; DATE: 2023/04/05 ; CLIENT: Marie-Eve Gagnon (MEG@ECOLE.QC.CA)

Démo Flash - L'IA en action

14

□ Prompt :

- ▣ "Agis en tant que Spécialiste de solutions de données. J'ai un fichier de ventes très mal structuré (ci-dessous). Peux-tu effectuer les tâches suivantes :
- ▣ Nettoyer les données pour qu'elles soient uniformes (Dates au format AAAA-MM-JJ, Prix en nombre décimal sans symbole).
- ▣ Mettre au même format le nom du client, première lettre en majuscule.
- ▣ Extraire uniquement les informations utiles dans un tableau Markdown.
- ▣ Générer un fichier JSON structuré à partir de ces données.

Quiz

15

- Aller sur l'adresse suivante pour le quiz :
 - ▣ <https://talelzid.github.io/quiz-hub/quiz.html?id=e2p7r3s9>
- Ou scanner le QR code suivant :





Pratique Prompt Engineering

16

□ Aller sur l'adresse suivante pour le quiz :

▣ <https://talelzid.github.io/Atelier-IA-SSD/>

L'IA Générative pour les Data Solutions

Prompting Avancé

Bienvenue à la Formation

Découvrez comment transformer votre pratique des Data Solutions avec l'IA Générative : **Vérification des données**, **Nettoyage des données**, et **Génération de rapports**.

🕒 2h40

Les 3 Sections Actives de la Formation

Section 1 : Le Paysage de l'IA 20 min

Contexte et Fondamentaux

- Comprendre l'IA comme accélérateur pour Data Solutions
- Identifier les tâches Data optimisables (SQL, ETL, validation)
- Reconnaître potentiel et limites de l'IA
- 📺 Démo : Génération de script SQL ETL

Accéder →

Section 2 : Maîtriser le Prompt Engineering 50 min

🔥 **NOYAU** de la formation — 2 Modules

- 2.1** : Anatomie d'un Prompt Efficace (5 composantes : Rôle, Tâche, Contexte, Contraintes, Format) — 20 min
- 2.2** : Les 3 Techniques Avancées (Chain-of-Thought, Few-Shot Learning avec JSON Schema, Prompt Chaining) — 30 min

Accéder →

Section 3 : Cas d'Usage Avancés Disponible - 90 min

Techniques Sophistiquées de Prompting pour Data

- ✅ **Disponible** — Contenu accessible
- Optimisation avancée de prompts pour pipelines ETL complexes
- Études de cas réels et patterns de déduplication

Accéder →